Coisas que se seguram

PH2D · Motion Nodes · tutorial 9 — o que faz um monte de peças **ficar junto**: uma corda, um campo de onda, uma corrente de ossos e a pele que os segue

Os oito tutoriais anteriores fizeram coisas **às** peças — puseram-nas na tela, fizeram-nas andar, dobraram-nas, escolheram quem é afetado, entregaram-nas a uma lei, deram-lhes uma cara — e o último respondeu **de onde elas vêm**. Falta a pergunta que está por baixo de tudo o que se anima a sério: **o que faz um monte de peças deixar de ser um monte**.

Dez cartões respondem a isso, e eles vivem em **duas metades** que fazem coisas opostas. Cinco **produzem** uma coisa que já se segura sozinha; cinco **agem** sobre uma coisa que alguém lhes deu. A cena é essa partição:

FILEIRA	A PERGUNTA	O PAR
cima	e se a coisa **se segurar sozinha**?	`Verlet Rope` contra `Wave`
meio	e se **eu** quiser segurá-la?	FK contra `IK 2-Bone`
baixo	e quanto é que **cada osso** segura?	a pele com todos iguais contra a pele com um **quinhão** por osso

> **Nenhum destes cartões inventa movimento bonito por si.** O que eles dão é uma **relação**: este ponto puxa aquele, esta junta manda naquela, este osso pesa nesta parte da pele. Tudo o que os oito tutoriais anteriores ensinaram continua a valer por cima disso, sem mudar uma linha.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=120 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Carregue em `Play`.**
   → Seis panos, em três fileiras. A de **cima** mexe-se sozinha (a corda balança, o campo ondula) e a do **meio** também (o ponto que varre é o alvo). A de **baixo** fica **parada**, e é de propósito: uma pele não tem tempo — ela segue os ossos.
   ⚠ Se algum pano estiver **vazio**, a fonte dele não entregou nada — avise, e diga qual.

> **Cada pano veste uma forma, e isso é uma regra nova do programa.** Uma corrente de **posições** — que é tudo o que estes cartões produzem — já não vira pixel sozinha: ela é uma lista de *onde*, e alguém tem de dizer *o quê*. Por isso cada um dos seis panos acaba em dois cartões que você vai ver em todos eles: um `Shape`, que é a peça, e um `Duplicator`, que a carimba em cada posição. É a dupla que veste **qualquer** corrente de posições — aqui ela aparece seis vezes porque há seis correntes.
>
> Onde isto se nota: a fileira do **meio** veste **ossos** e não marcas, e é por isso que dá para ver *para que lado* cada peça da corrente aponta.

2 · Em cima: o que se segura sozinho

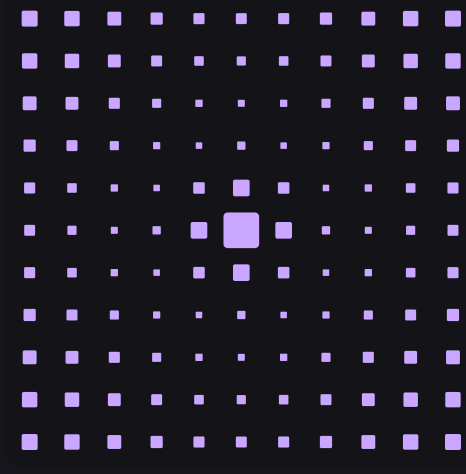
À **esquerda** está uma **corda**. Ninguém lhe desenhou a forma: cada ponto está preso ao vizinho por uma distância, a gravidade puxa todos, e a curva que você vê é o que *sobra* dessa discussão, resolvida sessenta vezes por segundo.

À **direita** está um **campo de onda**, visto de cima. Cada célula empurra as quatro vizinhas, e uma fonte no meio sobe e desce. O que você vê são **anéis** a crescer do centro para fora — as peças **engordam** com a altura da onda.



Verlet Rope

20 pontos, **19** segmentos entre eles — a forma é consequência, não desenho



Wave

121 células — o tamanho de cada uma *é* a altura

2. **Clique no cartão `Verlet Rope: the rope`** e suba a linha `Gravity`.
   → A corda cai mais depressa e balança menos. Baixe-a até perto de zero e ela fica a flutuar.

3. **Clique no cartão `Wave: the field`** e mude a linha `Height Drives` de `Size` para `Y`.
   → As peças deixam de engordar e passam a **subir e descer**. É a *mesma* onda, escrita noutro sítio. Volte a `Size` depois de ver.

4. **Ainda no `Wave`, escreva nesta ordem**: `181` na linha `Rows`, `181` em `Cols`, e `0.011` em `Spacing`.
   → O pano enche-se de **32 761** células — o máximo de um nó — e a onda continua a correr sem o programa engasgar.

> **Aquele campo já parou em 60 de cada lado.** O número não era de nenhum recurso — era um palpite. Medido, ele custa **0,06 %** de um quadro no tamanho antigo e **0,6 %** a 181×181, o máximo que um nó faz hoje.

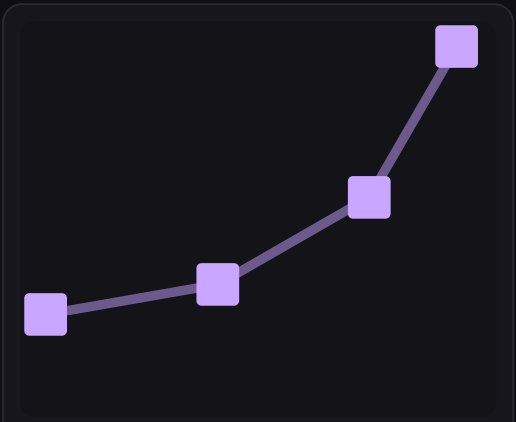
---

3 · No meio: quem segura

Os dois panos têm a **mesma** corrente de cinco juntas — e desenham **quatro ossos**, que é o que uma corrente de cinco juntas tem: a primeira junta é a raiz, e nenhum osso chega a ela. O que muda entre

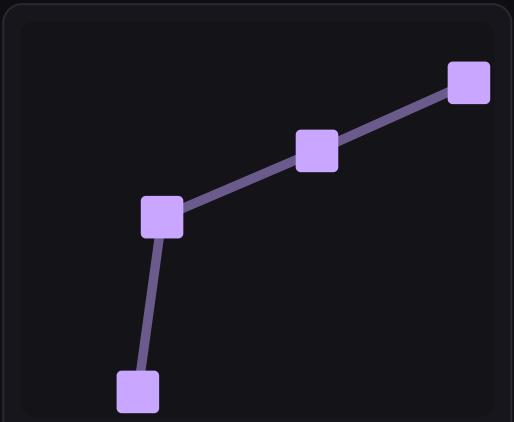
os dois é **quem escreve o quê**, e as duas maneiras estão certas:

	EU DIGO…	O PROGRAMA ACHA…
FK (esquerda)	o **ângulo** de cada junta	onde a corrente vai parar
IK (direita)	onde a **mão** tem de estar	os ângulos que a põem lá



FK

4 ossos — cada junta dobra o seu tanto, e a corrente enrola



IK 2-Bone

4 ossos — a ponta está no alvo; os ângulos foram achados

5. **Olhe para o pano da direita enquanto o ponto varre.**
   → A mão nunca larga o alvo. O cotovelo é que se arranja.

6. **Clique no cartão `Strength: how hard the constraint pulls`** (o da direita) e baixe a linha `Radius` de 20 até perto de 1.
   → A mão **deixa de chegar** ao alvo e fica a meio caminho: a força da restrição deixou de valer para os ossos mais distantes. Ponha `Radius` de volta em 20 e a mão volta a agarrar.

7. **No pano da *esquerda*, clique no cartão `Drive: the angle of each joint`** (o que está antes do `FK: the parents decide`) e mude a linha `Scale`.
   → Cada junta dobra mais — ou menos — e a corrente inteira enrola. O ângulo é **de cada junta**, não da corrente.

> **A força de uma restrição não é um botão do solver: é uma coluna.** O cartão `Strength` é um *campo* — o mesmo tipo de cartão que o tutorial 4 usou para escolher **quem** é afetado — e o que ele escreve serve os **três** solvers deste grupo (`IK 2-Bone`, `FABRIK` e `Rubber Hose`) sem que nenhum deles tenha um controlo próprio para isso.

4 · Em baixo: a pele

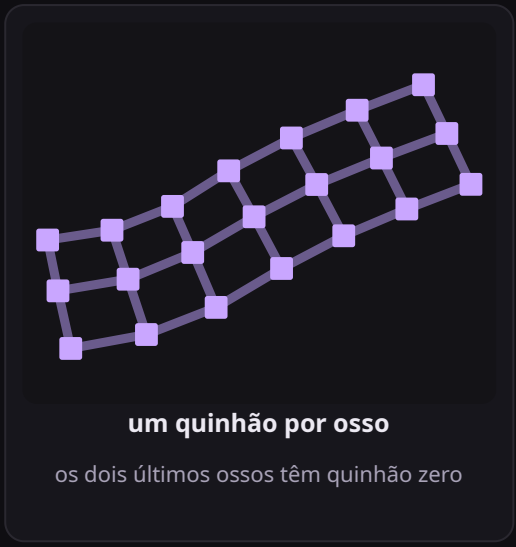
Os dois panos têm a **mesma manga** de 21 peças vestida na **mesma** corrente dobrada. A pele não sabe nada de ossos: ela vê a corrente **em repouso**, vê a corrente **dobrada**, e segue a diferença.

À **esquerda** todos os ossos puxam por igual e a manga dobra inteira. À **direita** os **dois últimos ossos não puxam nada** — a metade de cima da manga fica direita, como uma manga larga que não acompanha o cotovelo.



todos iguais

a manga acompanha a corrente do princípio ao fim



um quinhão por osso

os dois últimos ossos têm quinhão zero

8. **Compare as duas mangas.**
   → A da direita só dobra em **baixo**. É o mesmo esqueleto e a mesma pele — muda quanto cada osso *pesa*.

9. **Clique no cartão `Range: which bones pull`** (pano da direita) e suba a linha `End` até 1.
   → Agora todos os ossos puxam, e a manga da direita fica **igual** à da esquerda.

10. **Baixe `End` até 0.**
    → Nenhum osso puxa: a manga fica **direita por completo**, exatamente onde a grelha a pôs.

> **São três cartões, e é a mesma receita do passo 6.** Um **campo** decide o *quanto*; o `Attribute` lê esse número; o `Drive` escreve-o na coluna que você nomear. No passo 6 a coluna era a força de uma restrição; aqui é o peso de um osso. **Não há um cartão por coluna** — há um cartão que escreve *qualquer* coluna.

---

5 · Vá além

11. **Ponha um campo do tutorial 4 no lugar do `Range`** — um `Falloff` redondo, por exemplo.
    → O peso de cada osso passa a depender de **onde ele está**, e não da ordem dele na corrente.

12. **Ligue a saída da corda a um `Trail`** (tutorial 7).
    → Cada ponto da corda deixa rasto: a corda passa a desenhar por onde andou.

13. **Anime o alvo do `IK` com um `Oscillator` nos dois eixos** (tutorial 2).
    → O braço passa a desenhar a figura que o alvo desenha. É assim que se anima um membro sem tocar num ângulo.

---

6 · O resto do grupo

São dez cartões. A cena mostra seis; os outros quatro fazem o que estes seis já ensinaram, com outra forma.

QUANDO VOCÊ QUER…	PROCURE POR
uma **corda**, uma corrente, um chicote	`Verlet Rope`
água, uma bandeira, um pano que **ondula**	`Wave`
uma coisa **mole** que se amassa e volta à forma	`Soft Body` — tem cena própria
um **bando** que se junta e desvia	`Boids` — tem cena própria
uma **corrente de ossos** para segurar o resto	`Skeleton`
resolver a corrente **dos pais para os filhos**	`FK`
pôr a **mão** num sítio, com dois ossos	`IK 2-Bone`
o mesmo com **muitas** juntas (uma cauda, uma tromba)	`FABRIK`
um braço de **borracha**, sem cotovelo à vista	`Rubber Hose`
uma **pele** que segue os ossos	`Skin`

Os três solvers fazem a mesma pergunta com carácter diferente. O `IK 2-Bone` resolve *exatamente* e serve um braço ou uma perna; o `FABRIK` resolve por aproximação e serve correntes longas; o `Rubber Hose` é o braço de desenho animado, que dobra sem cotovelo. Os três leem a **mesma** coluna de força — o que você aprendeu no passo 6 vale para os três.

7 · O que isto custa

Este grupo é o primeiro em que **quase nada corre na placa gráfica**: nove dos dez cartões só têm caminho no processador. Isso não é um defeito escondido — é uma conta, e ela está feita.

O CARTÃO	O TAMANHO	POR QUADRO	DE UM QUADRO
`Verlet Rope`	uma corda de 200 pontos	0,055 ms	0,3 %
`Wave`	60×60 (o limite antigo)	0,010 ms	0,06 %
`Wave`	181×181 (o limite de hoje)	0,095 ms	0,6 %
`Soft Body`	181×181 (o limite de hoje)	0,25 ms	1,5 %
`Boids`	3 600 no processador	**10,87 ms**	**65,2 %**

A última linha é a que interessa, e é uma boa notícia. O `Boids` é o *único* deste grupo que **tem** caminho na placa gráfica — e aquele número é o que ele custa quando cai para o processador. Cada agente olha para todos os outros, por isso dobrar o bando custa quatro vezes mais. É por isso que um bando grande **precisa** da placa, e os outros nove não: uma corda de 200 pontos gasta três décimos de um por cento.

Bolinhas que não se atravessam. Para um corpo mole feito de peças sólidas, faça as peças **antes** do corpo: um **Grid** e um **Shape** num **Duplicator**, ligado à porta **shape** do Soft Body. Depois, no cartão Shape, ligue **Collide** (e ponha o **Collider Shape** em **Circle** se as peças forem redondas). O corpo passa a empurrar as peças umas para fora das outras a cada passo, e a linha **Substeps** do Soft Body (4 ou 8) é o que o deixa segurar quando ele é sacudido com força. A cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=129` mostra as duas lado a lado.

Uma corda que não se atravessa. Ligue um **Shape** direto à porta **shape** do **Verlet Rope**: a corda passa a ser feita de contas com essa forma (não precisa de Duplicator). No cartão Shape ligue **Collide** (e o **Collider Shape** em **Circle**): as contas empurram-se para fora umas das outras dentro de cada passo, e quando a corda é sacudida depressa ela divide o passo sozinha para nenhuma conta atravessar a vizinha. A cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=130` mostra as duas cordas lado a lado.

O Collide tem de estar ANTES da simulação. Se o Shape vestir a corda (ou o corpo mole) **depois**, num Duplicator, o Collide só arruma o desenho — a simulação nunca vê as formas, e as contas atravessam-se na mesma. O cartão do Shape mostra um sinal ⚠ (aproxime o grafo com a roda do rato até os cartões mostrarem as linhas); clique nele e a mensagem diz o que fazer: ligar o Shape à porta **shape** do corpo. A cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=131` é esse caso.

Nenhum cartão faz mais de 32 768 objectos — é o limite por cartão da casa. Por isso o `Soft Body` pára em 181×181 (32 761 bolinhas), como o `Wave`: pedir mais não dá mais, e no limite ele gasta um quarto de milésimo de segundo por quadro.

8 · Se algo não bater

- A corda **não balança** ao dar `Play` → ela está a recomeçar do zero a cada quadro; avise.
- O campo fica uma **grelha parada** → a fonte do meio não está a ser alimentada.
- Os dois panos do **meio** iguais → o alvo não chega ao solver, e o `IK` está a devolver a pose de repouso.
- Os dois panos de **baixo** iguais → o quinhão por osso não chega à pele. É a novidade deste ciclo; se falhar, é aqui.
- A fileira do **meio** mostra **blocos** em vez de ossos, ou os ossos apontam ao contrário → a peça está lá e a orientação dela não; avise.
- Algum pano **vazio** → ou a fonte dele não entregou nada, ou o `Shape` daquele pano não chegou ao `Duplicator` (secção 1). Avise, e diga qual dos seis.